**모범 답안**

다음 꼴의 관계를 가정한다.

$$P = f(W)\, h(\theta)$$

$$M_{\mathrm{p}} = f(M_{\mathrm{w}})\, h(\theta)$$

$M_{\mathrm{w}}$는 걸이에 든 질량(하중)을 나타낸다.

$M_{\mathrm{p}}$는 접시에 든 질량 + 접시의 질량(즉 $\boldsymbol{M_p' + M_{pan}}$)을 나타낸다(당기는 힘).

이 변수들 사이의 관계는 두 부분으로 나누어 구할 수 있다.

- $M_{\mathrm{P}}$와 $M_{\mathrm{W}}$ 사이의 관계
- $M_{\mathrm{P}}$와 $\theta$ 사이의 관계

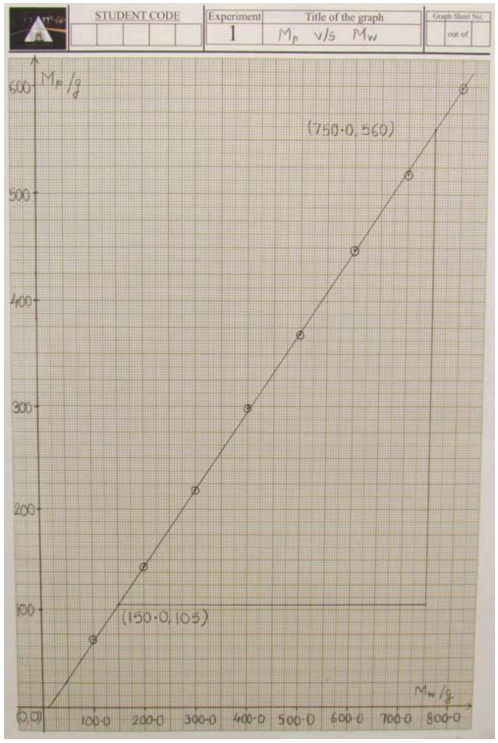
**<u>파트 1</u>:**

접시의 질량 = 28.6 g

$\boldsymbol{\theta = \pi}$ rad

| 관측 번호 | $\boldsymbol{M_w/g}$ | $\boldsymbol{M'_{p-}}$ /g | $\boldsymbol{M'_{p+}}$ /g | $\boldsymbol{M'_{p(average)}}$ /g | $\boldsymbol{M_{p(average)} = M'_{p(average)} + M_{pan}}$ /g | $\boldsymbol{\Delta M_p = \frac{M'_{p+} - M'_{p-}}{2}}$ /g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.0 | 566 | 574 | 570 | 598.6 | 4 |
| 2 | 700.0 | 486 | 494 | 490 | 518.6 | 4 |
| 3 | 600.0 | 417 | 423 | 420 | 448.6 | 3 |
| 4 | 500.0 | 337 | 343 | 340 | 368.6 | 3 |
| 5 | 400.0 | 267 | 273 | 270 | 298.6 | 3 |
| 6 | 300.0 | 188 | 192 | 190 | 218.6 | 2 |
| 7 | 200.0 | 113 | 117 | 115 | 143.6 | 2 |
| 8 | 100.0 | 41 | 43 | 42 | 70.6 | 1 |

$M_P$ 대 $M_W$의 그래프:




그래프의 기울기 = 0.7583

이로부터 다음을 알 수 있다.

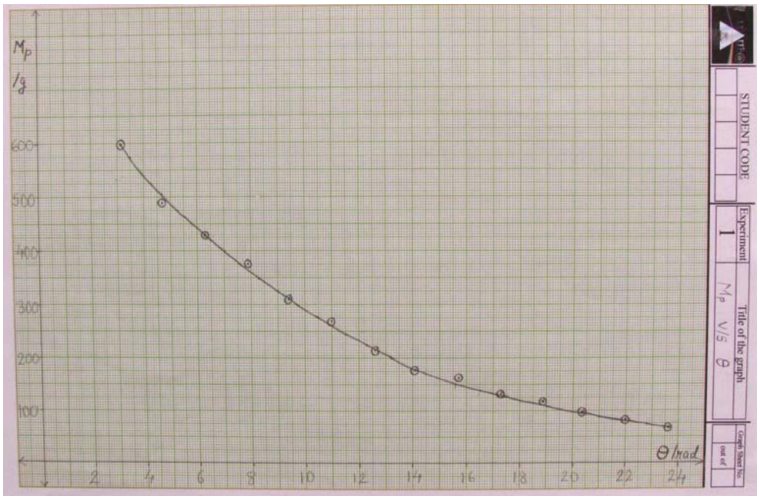
$$P \propto W \qquad (1)$$

**파트 1:**

$M_w$ = 800.0 g

$M_{pan}$ = 28.6 g

| 관측 번호 | $\theta$ /rad | $M'_{p-}$ /g | $M'_{p+}$ /g | $M'_{p(average)}$ /g | $M_{p(average)} = M'_{p(average)} + M_{pan}$ /g | $\Delta M_p = \frac{M'_{p+} - M'_{p-}}{2}$ /g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $\pi$ | 565 | 575 | 570 | 598.6 | 5 |
| 2 | $3\pi/2$ | 455 | 465 | 460 | 488.6 | 5 |
| 3 | $2\pi$ | 396 | 404 | 400 | 428.6 | 4 |
| 4 | $5\pi/2$ | 316 | 324 | 320 | 348.6 | 4 |
| 5 | $3\pi$ | 276 | 284 | 280 | 308.6 | 4 |
| 6 | $7\pi/2$ | 236 | 244 | 240 | 268.6 | 4 |
| 7 | $4\pi$ | 182 | 188 | 185 | 213.6 | 3 |
| 8 | $9\pi/2$ | 147 | 153 | 150 | 178.6 | 3 |
| 9 | $5\pi$ | 133 | 137 | 135 | 163.6 | 2 |
| 10 | $11\pi/2$ | 104 | 110 | 107 | 135.6 | 3 |
| 11 | $6\pi$ | 88 | 92 | 90 | 118.6 | 2 |
| 12 | $13\pi/2$ | 68 | 72 | 70 | 98.6 | 2 |
| 13 | $7\pi$ | 54 | 56 | 55 | 83.6 | 1 |
| 14 | $15\pi/2$ | 39 | 41 | 40 | 68.6 | 1 |
| 15 | $8\pi$ | 29 | 31 | 30 | 58.6 | 1 |
| 16 | $17\pi/2$ | 18 | 20 | 19 | 47.6 | 1 |




$M_p$와 $\theta$ 사이의 그래프는 곡선을 이룬다.

여러 가지 함수 관계가 가능하다.

1)

가능한 함수는 $\frac{1}{\theta}$, $\frac{1}{\theta^2}$, $e^{-k\theta}$이다.

위의 처음 두 함수에서는 θ = 0에서 $M_P$가 무한대가 되는데, 이는 불가능하다. 세 번째 함수에서는 $M_p$가 어떤 유한한 값을 가진다는 것을 안다.

2)

함수가 지수 함수일 것으로 예상되면, 반값 방법으로 $M_p$가 반으로 줄 때마다 확인하거나, $\ln M_p$를, 더 좋게는 $\ln\left(\frac{M_p}{M_w}\right)$를 $\theta$에 대해 그려 확인할 수 있다.

그래프가 기울기 $-k$인 직선이면

$$M_p \propto e^{-k\theta}$$

또는

$$P \propto e^{-k\theta} \tag{2}$$

(1)과 (2)로부터

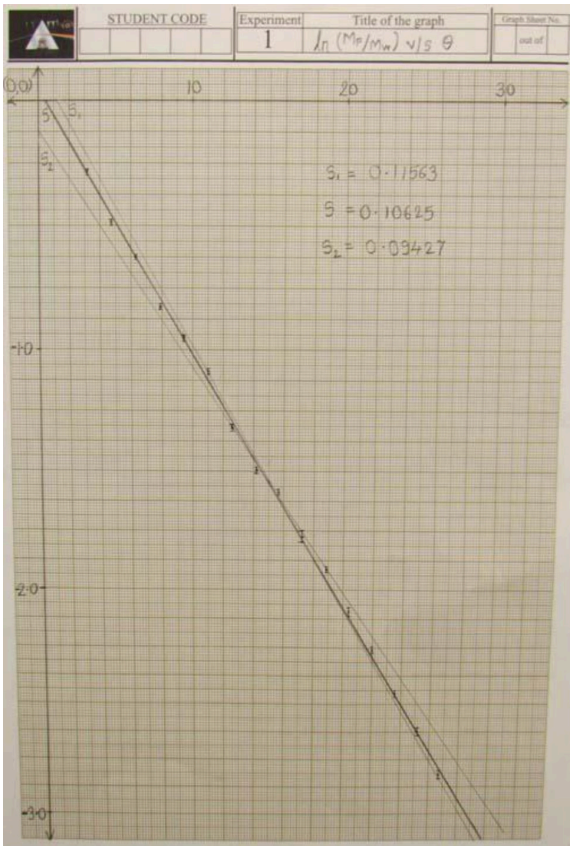
$$P \propto We^{-k\theta} \tag{3}$$

위 식의 상수 $k$를 마찰 계수 $\mu$와 같다고 둔다.

$$P = CWe^{-\mu\theta} \tag{4}$$

식 (4)의 비례 상수는 1이다. $\theta$ = 0 rad에서 $P = W$이기 때문이다.

$$P = We^{-\mu\theta} \tag{5}$$




그래프로부터

$$\ln\left(\frac{M_p}{M_w}\right) = -\mu\theta$$

여기서 $\mu$는 그래프의 기울기이다.

그래프로부터 $\mu = 0.106$

$\Delta\pi \sim \frac{\pi_1 - \pi_2}{2} = 0.10049$
$\Delta\pi = 0.01067 = \Delta\mu$
$u_C(\mu) = 0.00616$
$U(\mu) = 0.0123 \approx 0.02$

$$\mu = 0.11 \pm 0.02$$

**파트 2:**

접시가 올라갈 때:

$$M_{p1} = M_u e^{-\mu\theta} \tag{6}$$

접시가 내려갈 때:

$$M_{p2} = M_u e^{\mu\theta} \tag{7}$$

| $M'_{p1}$ | | $M'_{p1(average)}$ | $\Delta M'_{p1}$ | $M_{p1} = M'_{p1} + M_{pan}$ |
|---|---|---|---|---|
| $M'_{p1+}$ | $M'_{p1-}$ | | | |
| 164 | 156 | 160 | 4 | 188.6 |

| $M'_{p2}$ | | $M'_{p2(average)}$ | $\Delta M'_{p2}$ | $M_{p2} = M'_{p2} + M_{pan}$ |
|---|---|---|---|---|
| $M'_{p2+}$ | $M'_{p2-}$ | | | |
| 49 | 45 | 47 | 2 | 75.6 |

$M_u$에 대하여:

식 (6)과 (7)을 곱하면

$$M_u = \sqrt{M_{p1} \cdot M_{p2}}$$

$$M_u = \sqrt{188.6 \times 75.6} = 119.4075g$$

$\mu$에 대하여:

식 (6)을 (7)로 나누면

$$\frac{M_{p1}}{M_{p2}} = e^{2\mu\theta}$$

$$\mu = \frac{1}{2\theta}\ln\left(\frac{M_{p1}}{M_{p2}}\right)$$

$\theta = \pi$일 때

$$\mu = \frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{M_{p1}}{M_{p2}}\right)$$

$$\mu = \frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{188.6}{75.6}\right) = 0.1456$$

$M_u$의 불확도:

$$\frac{\Delta M_u}{M_u} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\frac{\Delta M_{p1}}{M_{p1}}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\frac{\Delta M_{p2}}{M_{p2}}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\frac{4}{188.6}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\frac{2}{75.6}\right)^2} = 0.0169$$

$$\Delta M_u = 0.0169 \times 119.4075 = 2.018$$

$$u_C(M_u) = \frac{2.018}{\sqrt{3}} = 1.165$$

$$U(M_u) = 2 \times u_C(M_u) = 2 \times 1.165 = 2.33 \approx 3$$

$$M_u = 119 \pm 3\ \mathrm{g}$$

$\mu_u$의 불확도:

$$u_C(\mu_u) = \frac{1}{\sqrt{3}}\Delta\mu = \frac{1}{2\pi\sqrt{3}}\sqrt{\left(\frac{\Delta M_{p1}}{M_{p1}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta M_{p2}}{M_{p2}}\right)^2} = \frac{1}{2\pi\sqrt{3}}\sqrt{\left(\frac{4}{188.6}\right)^2 + \left(\frac{2}{75.6}\right)^2} = 0.003117$$

$$U(\mu_u) = 2 \times u_C(\mu_u) = 2 \times 0.003117 = 0.00623 \approx 0.007$$

$$\mu_u = 0.146 \pm 0.007$$